

JavaWeb 实训指导书（零基础版）

一、实训目标

通过完成一个完整的“图书管理系统”，零基础学习者能够：

- 理解 Web 应用的基本工作方式：浏览器 → 服务器 → 数据库 → 返回页面。
- 掌握 Spring Boot 快速搭建 Web 项目的流程。
- 理解 Spring Security 登录认证、角色授权的基本概念。
- 理解 Thymeleaf 模板引擎如何渲染 HTML 页面。
- 理解 MyBatis 如何实现 Java 代码与 SQL 的映射。
- 学会使用 AI Agent（如 Claude Code）辅助阅读、修改和验证代码。

二、前置知识

本次实训假设你对以下概念有最基础的了解：

- 会安装软件（JDK、MySQL、IDEA）。
- 知道什么是 HTML 表单、超链接、表格。
- 知道 Java 是一种编程语言，MySQL 是一种数据库。
- 不强制要求会写 SQL 或 Java，但需要有耐心跟着步骤操作。

三、技术栈说明

层级	技术	作用
后端框架	Spring Boot 3.2	项目骨架，负责接收请求、处理业务
安全认证	Spring Security 6	登录、注册、权限判断
页面模板	Thymeleaf	把后端数据渲染成 HTML 页面
数据持久化	MyBatis	让 Java 方法直接对应 SQL 语句
数据库	MySQL 8.0	存储用户和图书数据
前端样式	Bootstrap 5	让页面美观、响应式
构建工具	Maven	管理依赖、编译打包
JDK	17+	Java 运行环境

四、项目目录结构

```
book-management/  
├── src/  
│   └── main/  
│       ├── java/com/example/bookmanagement/  
│       │   ├── BookManagementApplication.java    # 程序入口  
│       │   └── config/                          # Spring Security 配置
```



五、原始项目功能

在改造之前，系统已实现：

1. **用户注册与登录**：使用 Spring Security 验证账号密码。
2. **图书新增**：填写表单后保存到数据库。
3. **图书列表**：展示所有图书。
4. **图书删除**：删除指定图书。
5. **默认管理员**：启动时自动创建 `admin/123456`。

可以看出，原始项目是一个“能跑起来”的最小系统，但缺少很多真实系统常见的能力：

- 没有区分管理员和普通用户。
- 不能修改图书。
- 不能查看图书详情。
- 没有搜索和分页。
- 没有服务端校验。
- 出错时直接暴露异常信息。

本次实训就是要在原始项目基础上，逐步补齐这些能力。

六、如何用 AI Agent 理解代码仓库

对于零基础学习者，直接阅读一个完整项目可能会感到困难。可以借助 AI Agent 按照以下方式提问：

6.1 先让 Agent 介绍整体结构

请帮我介绍这个 JavaWeb 项目的目录结构和每一层的作用。

6.2 逐层深入

请解释 controller、service、mapper、entity 各自是做什么的，并以 BookController 为例说明一个请求的处理流程。

6.3 追踪一个具体功能

请帮我追踪“用户登录”功能的完整调用链：从浏览器输入用户名密码开始，到数据库验证，再到登录成功跳转。

6.4 让 Agent 解释你不理解的代码

请解释 SecurityConfig.java 中的 SecurityFilterChain 是如何工作的。

6.5 让 Agent 帮你做修改并解释

我想给图书列表增加一个搜索框，请告诉我需要改哪些文件，并逐步帮我实现。

使用 Agent 的原则

- 1. **先问整体，再问局部**：不要一上来就问某一行代码是什么意思。
- 2. **要求给出文件路径和行号**：方便你自己打开对照。
- 3. **要求解释“为什么这样改”**：不要只接受代码，要理解设计原因。
- 4. **自己验证**：Agent 给出的结果要通过运行项目、查看页面来确认。

七、实训流程总览

阶段	任务	目标
准备	环境安装、导入项目、运行原始版本	能启动并看到原始功能
任务 1	角色权限控制	区分 ADMIN 和 USER
任务 2	图书详情与编辑	补齐 CRUD
任务 3	服务端校验	防止非法数据入库
任务 4	全局异常处理	统一错误提示
任务 5	搜索与分页	提升列表可用性

阶段	任务	目标
任务 6	单元测试	验证核心逻辑
总结	撰写 CHANGELOG、提交 Git	学会版本记录

每个任务的详细步骤见《JavaWeb 实训任务书 —— 图书管理系统改造篇》。

八、常见问题

Q1：运行项目时报数据库连接失败？

检查 `application.yml` 中的数据库地址、用户名、密码是否与本地 MySQL 一致。

Q2：为什么页面显示乱码？

确保 MySQL 数据库和表的字符集为 `utf8mb4`，且 `application.yml` 连接串中包含 `useUnicode=true&characterEncoding=utf-8`。

Q3：Agent 修改后代码不能运行？

AI 生成的代码可能有误。每次修改后都要：

- 1. 运行 `mvn clean test` 或 `mvn clean compile`。
- 2. 启动项目并手动验证对应功能。
- 3. 把错误信息完整复制给 Agent，要求它排查。

九、评价标准

等级	标准
优秀	独立完成全部任务，能解释每个改动的原理，测试全部通过，文档清晰
良好	在少量提示下完成全部任务，能说明主要改动点
合格	完成主要任务，代码能运行，但解释不够完整
待改进	无法独立运行项目，或主要功能未实现

本指导书配套《JavaWeb 实训任务书 —— 图书管理系统改造篇》，其中包含每个任务的具体操作步骤、关键代码和验证方法。